Roll No. .....

239513(39)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)
EXAMINATION, Nov.-Dec., 2019
(Scheme : Old)
(Branch : Mining)
WINING AND WORKING METALS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*
[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : Attempt any *two* questions from each Unit. All questions carry equal marks. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

प्रत्येक इकाई से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

UNIT—1
(इकाई—1)

1. Define ore deposit. Discuss in detail about various types of ore deposits with their nature. 10

खनिज निक्षेप को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के खनिज निक्षेपों तथा उनकी प्रकृति का विस्तृत वर्णन कीजिए।

2. Give a detailed description of mode of ore deposits. 10
खनिज निक्षेपों की प्रणाली पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए।

3. Define the following : 2 each
(a) Lode
(b) Vein
(c) Hanging wall
(d) Foot wall
(e) Raise
निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :
(अ) लोड
(ब) वेन
(स) हैंगिंग वाल
(द) फुट वाल
(ई) रेज

UNIT—2
(इकाई—2)

4. With a neat diagram, discuss the various shape and size of shaft. 10
चानक के विभिन्न रूप एवं आकार का सचित्र वर्णन कीजिए।

5. What are incline and adits ? How are they drived ? Explain. 10
इनक्लाइन और एडिट क्या हैं ? उनको किस प्रकार से बनाया जाता है ? वर्णन कीजिए।

6. Differentiate between Shaft and Incline. Explain various shaft fittings. 10
चानक और इनक्लाइन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। विभिन्न प्रकार के चानक में फिटिंग की व्याख्या कीजिए।

UNIT—3
(इकाई—3)

7. Describe the method of formation of cross-cuts, ore bins and grizzlies. 10
क्रॉस-कट, ओर बिन तथा ग्रिजली की निर्माण विधि का वर्णन कीजिए।

8. Explain the process of development of level and raise in metal mine. 10
धातु खान में लेवल तथा रेज के विकास की विधि का वर्णन कीजिए।

9. Write short notes on the following : 5 each
(a) Transportation of ore
(b) Primary crushing
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
(अ) खनिज का परिवहन
(ब) प्राथमिक क्रशिंग

UNIT—4
(इकाई—4)

10. Explain the various methods of stoping with their conditions of applicability. 10
स्टोपिंग की विभिन्न विधियों तथा उनकी उपयोगिता की शर्तों का वर्णन कीजिए।

11. With a neat diagram, describe the shrinkage stoping method. 10
श्रिंकेज स्टोपिंग की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए।

12. Write short notes on the following : 5 each

(a) Sub-level caving

(b) Top slicing

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) सब-लेवल केविंग

(ब) टॉप स्लाइसिंग

UNIT—5

(इकाई—5)

13. Explain the problems of mining at Kolar Gold mine. 10

कोलार स्वर्ण खदान में खनन में आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए।

14. Describe the process of mining at manganese ore mines Bherveli. 10

भरवेली में मैंगनीज अयस्क खदान में खनन की विधि का वर्णन कीजिए।

15. Discuss in detail about the Mosabani copper mines. 10

मोसाबनी ताम्र खदान का विस्तृत वर्णन कीजिए।

570